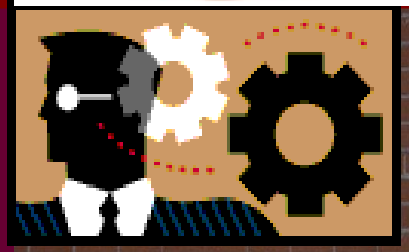


《图论与组合优化》

第四讲

母函数与递归关系

母函数与递归关系

Generating Functions and Recurrence Relations

- 母函数理论引言
- 母函数概念与运算
- 母函数与递归关系

例1(Hanoi塔问题)： n个圆盘依其半径大小, 从下而上套在柱A上, 如图3.1所示. 每次只允许取一个转移到柱B或C上, 而且不允许大盘放在小盘上方. 若要求把A上的n个盘转移到C柱上. 请设计一种方法, 并估计要移动几个盘次. 现在只有A, B, C三根柱子可供使用.

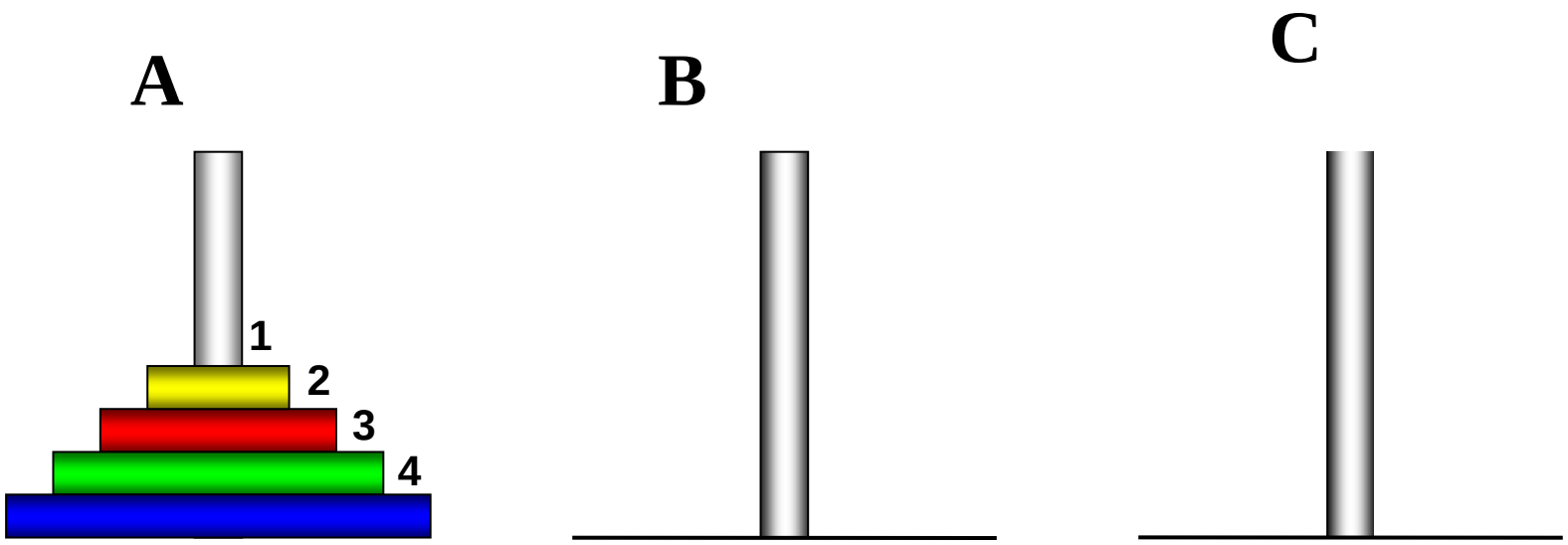
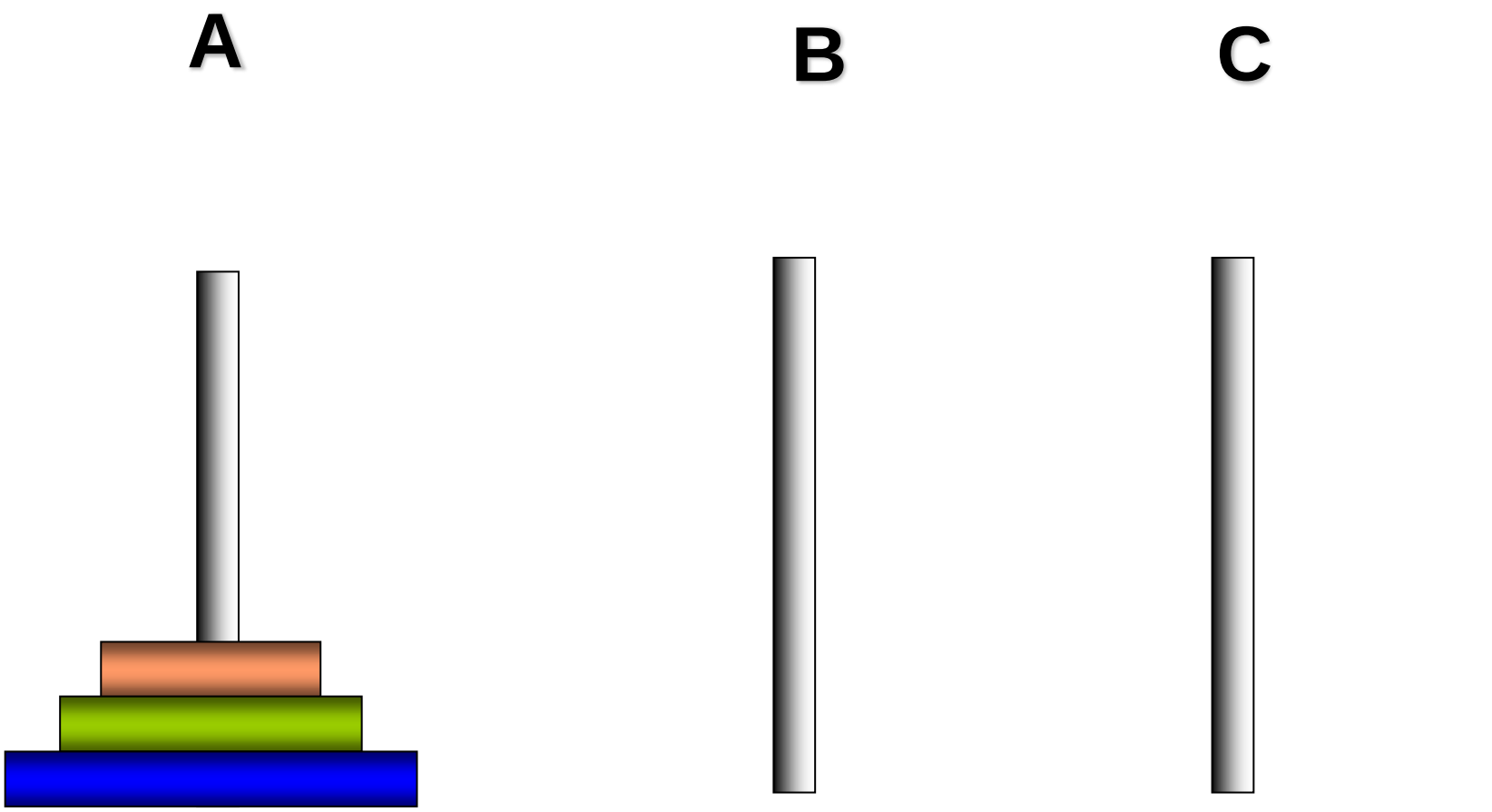


图3.1

- **Hanoi**塔是个经典问题. 对于这个问题, 我们先要设计算法, 进而估计算法的计算复杂性, 这里就是移动的总次数.

(1) 算法设计：

- *n*=2时, 圆盘1从A套在B上；把圆盘2从A转移到C上；把圆盘1从B上转移到C上. 完毕.
- *n*=3时, 把圆盘1从A转移到C上；把圆盘2从A转移到B上；把圆盘1从C上转移到B上; 把圆盘3从A套在C上; 把圆盘1从B再转移到A上; 把圆盘2从B转移到C上, 把圆盘1从A套在C上. 完毕.
- 看看*n*=3的演示过程.


A
B
C

- 假定*n*-1个盘子的转移算法已经确定.
- 对*n*个圆盘问题, 先把上面的圆盘1,2,…, *n*-1转移到B上, 再把最后一个盘子转移到C上, 然后把B上的*n*-1个圆盘转移到柱C上. 转移完毕.
- 这运用的是递归算法*n*=2时给出了算法; *n*=3时先利用*n*=2时的算法把圆盘1, 2移B上; 再把圆盘3转移到柱C上;再利用*n*=2时的算法把B上两个圆盘转移到柱C上. *n*=4,5,…以此类推.

(2) 算法分析：令h_n表示n个圆盘所需要的转移次数. 根据算法先把前面n-1个盘子转移到B上; 然后把第n个盘子转移到C上; 最后再一次将B上的n-1个盘子转到C上.

- 算法可实现性可用归纳法得到. 因n=2时对, 假定n-1对, 那么n自然也对.
- 关于转移次数容易得到一个递归关系:

$$h_n=2h_{n-1}+1\ ,\ h_1=1. \quad (3.3)$$

归纳法

- 计算这个数列前几项:

$$1, 3, 7, 15, 31, \ldots$$

看起来有点象

$$h_n=2^n-1,\ n=1,2,\ldots$$

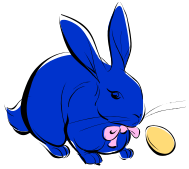
根据递归关系(3.3)用归纳法即可证之.

例2 (Fibonacci问题):

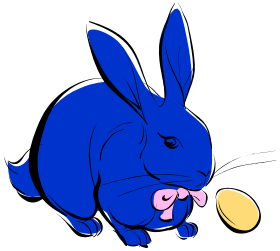
- **Fibonacci**数列是递推关系的又一典型问题, 数列的本身有着许多应用.

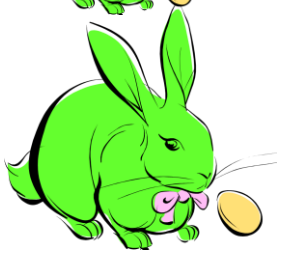
(1) 问题的提出：假定初生的一对雌雄兔子, 从出生的第**2**个月之后每个月都可以生出另外一对雌雄兔. 如果第**1**个月只有一对初生的雌雄兔子, 问***n***个月之后共有多少对兔子?

1月

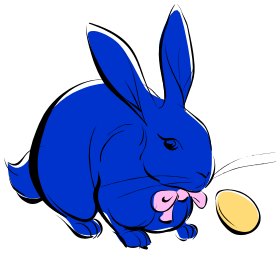


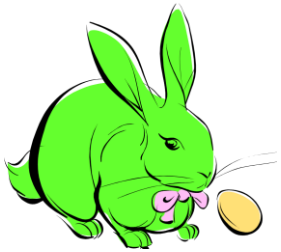
2月

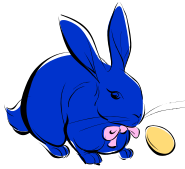




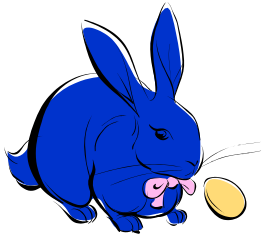
3月

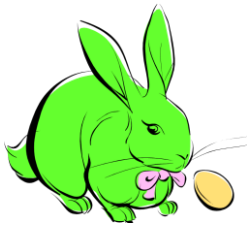


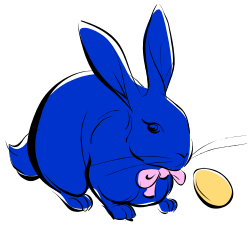


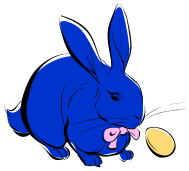


4月









(2) 求递推关系: 设满n个月时兔子对数为F_n, 其中当月新生兔数目设为N_n对. 第n-1个月留下的兔子数目设为Q_n对.

$$F_n = N_n + Q_n.$$

但$Q_n = F_{n-1}$, $N_n = Q_{n-1} = F_{n-2}$, 即第n-2个的所有兔子到第n个月都有繁殖能力了

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad F_1 = F_2 = 1 \qquad (3.7)$$

由递推关系(3.7)式可依次得到

$$F_3 = F_1 + F_2 = 2, \; F_4 = F_2 + F_3 = 3,$$

$$F_5 = F_3 + F_4 = 3 + 2 = 5, \ldots$$

母函数与递归关系

Generating Functions and Recurrence Relations

- 母函数理论引言
- 母函数概念与运算
- 母函数与递归关系

一. 母函数理论引言

- 母函数就象一根晒衣绳, 我们把需要得到的一列数就挂在它上面.
- 假定我们的问题的解是一列数: $a_0,a_1,a_2,\ldots,a_n,\ \ldots$ 我们想知道这个数列是什么, 我们期望得到怎样的答案?
- 当然, 最好的答案就是关于a_n的一个简单的公式. 比如诸如$a_n=n^2+3$之类的表达式. 即, **通项公式**.

- 但是, 如果一个未知数列没有简单公式, 或者即便存在, 但是很复杂, 很不容易得到, 我们也不知道, 该怎么办?
- 如果我们还希望研究这个数列, 讨论它的性质, 该如何下手?
- 举一个极端的例子, 假定这个数列是**2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ….,** 此处a_n是第n个素数. 这样的情况, 期望任何简单的公式都是不合理的.

- 母函数把数列的所有成员用一种非常巧妙的方法联系在一起, 虽然这样做并不一定能得到数列的简单公式, 可是也许能够给出一个幂级数和的简单公式, 展开这个和函数, 所得到的幂级数的系数就是我们所要找的数列.
- 比如我们学习到的**Fibonacci** 数列, 它满足一个递归关系
- $F_{n+1}=F_n+F_{n-1}$ $(n>2;\ F_1=F_2=1)$.

- 虽然这个数列也有一个准确的公式, 也不算太复杂. 但是, 我们将以它作为例子, 说明用母函数的思想方法是如何回答这个问题的, 应该是有意义的.
- 这个回答就是: F_n是函数$1/(1-x-x^2)$关于原点的幂级数展开式中x^n的系数.
- 也许你会承认这是一种答案, 但是不欣赏这个答案, 因为我们没有明显的公式.
- 实际上, 这是一个相当优美的答案. 用这样的结果, 我们可以对整个数列做我们想做的许多事情.

- 我们不可能讲的太深入, 但是我还是想列举出数列的母函数能帮助我们所做的事情.
  - 找准确公式.
  - 找递归关系.
  - 证明恒等式
  - 求平均值.
  - 求渐近公式.
  - 证明单峰性质

二. 母函数概念及运算

1. 母函数概念

- 设有a, b, c三个不同的球, 从中选取一个, 或选a, 或选b, 或选c, 把这些可能的选取形象地表示为$a+b+c$.
- 类似地, 从中选取二个, 或选a和b, 或选a和c, 或选b和c. 可形象地表示为$ab+ac+bc$, 同样, 从中选取三个, 只有一种方法, 也可形象地表示为abc.

- 从多项式

$$(1+ax)(1+bx)(1+cx) \qquad (3.1)$$

$$=1+(a+b+c)x+(ab+ac+bc)x^2+(abc)x^3$$

中发现, 所有这些可能的选取方式正好是x幂的系数. 其中x^i的系数是从三个球中选取i个的方法之形象表示.

- 因子$(1+ax)$形象地指出, 对球a, 有两种选取方法: 不选a, 或选a. 因子$(1+ax)$中的1表示不选a, 而x的系数a表示选a.

- 既然在上述多项式中, x^i的系数表明选取i个球的方法, 那么

$$(1+ax)(1+bx)(1+cx)$$

所表明的是: 对a, b, c三球, 选取的方法是, “选a或不选a”和“选b或不选b”以及“选c或不选c”.

- 多项式中x的幂次表示选取球的个数, 而其相应系数表示一切可能的选取方法.

- 如果我们只关心不同组合方案的数目，不关心各种方案的罗列. 可以在(3.1)式中令$a=b=c=1$, 则得到
- $(1+x)^3$

  $= C(3,0)+C(3,1)x +C(3,2)x^2+C(3,3)x^3$

  $=1+3x+3x^2+x^3.$ (3.2)
- 总方案数

  $N=C(3,0)+C(3,1)+C(3,2)+C(3,3)$

  $=1+3+3+1=8.$

- (3.2)就是一个关于形式变量x的幂函数, 这个幂函数中不同幂次的系数都是一个组合数.
- 这可以推广到任意n个不同球所有可能组合的方案数情况. 这其实就是我们大家熟悉的二项式系数. 不过现在我们是用形式级数的观点来看问题.
- 利用这种形式级数不仅仅是一种不同的表达形式, 还非常有用.
- 下面熟悉的公式可以用这种方法证明.

- 通过比较$(1+x)^m(1+x)^n=(1+x)^{m+n}$两边$x^r$项的系数可以得到:

$C(m+n, r)$

$=C(m, 0)C(n,r)+C(m,1)C(n,r-1)+\ldots+C(m,r)C(n,0)$

- 通过在$(1+x)^n$中令$x=1$可以得到:

$$C(n,0)+C(n,1)+\ldots+C(n,n)=2^n$$

- 通过对

$$(1+x)^n=C(n,0)+C(n,1)x+C(n,2)x^2+\ldots+C(n,n)x^n$$

两边对x求导数, 然后令$x=1$就得到

$$C(n, 1)+2C(n, 2)+\ldots+nC(n, n)=n2^{n-1}$$

- 说明这种函数表达式可以帮助我们得到它们系数中所反映出来的组合数之间的关系.
- 许多组合恒等式都可以用这种方法来证明.
- 引入母函数的概念绝对不是为这种简单的目的. 母函数还有许多更深刻的应用, 特别是可以用来解递归关系. 这一点后面我们会体会到.

2. 母函数定义

定义3.1 利用给定序列$a_0,a_1,a_2,\ldots$所构造的函数$F(x)= a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots$

称为序列$a_0, a_1, a_2,\ldots$的**母函数.**

- 母函数定义中的级数是形式幂级数, 不必关心收敛性, x只是一个形式变量.
- 有限序列 $a_0, a_1,\ldots, a_n$也可以定义它的母函数. (后面添加0)

3. 母函数的运算

设序列$\{a_i\}$的母函数$A(x)=\Sigma a_i x^i$, $\{b_i\}$的母函数为$B(x)=\Sigma b_i x^i$. 运算定义如下:

(1) 相等:$A(x)=B(x) <=> \{a_i\}=\{b_i\} <=> a_i=b_i$, $i=1,2,\ldots$

(2) 相加: $A(x)+B(x)=\Sigma (a_i+b_i) x^i$

(3) 相减: $A(x)-B(x)=\Sigma (a_i-b_i) x^i$

(4) 数乘: $cA(x)=\Sigma (ca_i) x^i$

(5) 相乘: $A(x)B(x)=\Sigma c_i x^i$, 其中

$c_0=a_0b_0$,

$c_1=a_0b_1+a_1b_0$,

$c_2=a_0b_2+a_1b_1+a_2b_0$, ……,

$c_r=a_0b_r+a_1b_{r-1}+\ldots+a_rb_0$, ……

(6) 逆: 如果$A(x)B(x)=1$, 则称$B(x)$为$A(x)$的逆, 记为$B(x)=A^{-1}(x)=1/A(x)$.

(显然两者互为逆.)

- 思考题: $A(x)$可逆的条件是什么?
- 注意到以上所列的这些运算公式是定义, 是不能够证明的. 这样定义的合理性, 需要代数系统的观点.
- 可以证明按照上述定义, 所有形式幂级数全体够成一个交换环, 而过去我们熟悉的在一个给定域上收敛的幂级数的全体做成这个环的一个子环.

常用公式

$$(1+x)^n = C(n,0) + C(n,1)x + C(n,2)x^2 + \cdots +$$

$$+ C(n,i)x^i + \cdots + C(n,n)x^n$$

$$(1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1,k)x^k, -1 < x < 1$$

$$(1-x)^{\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x^3 - \frac{1}{128}x^4$$

$$- \cdots - \frac{(2k-3)!!}{(2k)!!}x^k - \cdots, \ -1 \le x \le 1$$

例3.1 设$F(x)= 1+x+x^2+\ldots$, $G(x)=1-x$, 由定义可以得到 $F(x)G(x)=1$, 因此$1/G(x)= G^{-1}(x)=F(x)$, 即

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots$$

- 这同微积分中函数$1/(1-x)$的幂级数展开式是完全一致的.

例3.2 设

$$F(x)=\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^k+\cdots$$

$$G(x)=\frac{1}{1-2x}=1+2x+2^2x^2+\cdots+2^kx^k+\cdots$$

则$(G(x)-F(x))(1-3x+2x^2)=x$. 这说明

$$\frac{1}{1-2x}-\frac{1}{1-x}=G(x)-F(x)=\frac{x}{1-3x+2x^2}.$$

- 这与把它们看成普通函数的运算是一致的.

用母函数方法解计数问题

- 为了求$|A_n|=a_n$，分两步：
- 由A_n的组合意义，求出a_n的母函数$f(x)$;
- 母函数$f(x)$展开，求出a_n的表达式。

例3 丢掷四颗骰子，求出现的点数和为**15**的丢掷结果的种数。

解：以a_n记点数和为n的丢掷结果种数，则$\{a_n\}$的母函数为：

$$f(x)=(x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6)^4$$

$$=x^4(1+x+x^2+x^3+x^4+x^5)^4$$

$$=x^4\left(\frac{1-x^6}{1-x}\right)^4=x^4(1-x^6)^4(1-x)^{-4}$$

$$=x^4(1-4x^6+6x^{12}-4x^{18}+x^{24})$$

$$(C(3,0)+C(4,1)x+C(5,2)x^2+C(6,3)x^3+\cdots)$$

$$\therefore a_{15}=C(14,11)-4C(8,5)$$

例4 有1分、2分、4分,…,2^p分的硬币，问一张n分的纸币兑换硬币，有几种兑换方法？

解： 以a_n记n分纸币的兑换方法数，则$\{a_n\}$的母函数为

$$f(x)=(1+x)(1+x^2)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^p})$$

$$=1+x+x^2+x^3+\cdots+x^{\sum_{k=0}^{p}2^k}$$

$$=1+x+x^2+x^3+\cdots+x^{2^{p+1}-1}$$

$$\therefore\quad a_n=\begin{cases}1 & 1\le n\le 2^{p+1}-1\\ 0 & n>2^{p+1}-1\end{cases}$$

例5 ***r*个没有区别的球，分放到*n*个不同的盒子，求分放种数a_r.**

解：$\{a_r\}$的母函数为

$$f(x)=(1+x+x^2+x^3+\cdots)^n$$

$$=\left(\frac{1}{1-x}\right)^n=(1-x)^{-n}$$

$$=\sum_{r=0}^{\infty}C(n+r-1,r)x^r$$

$$\therefore\quad a_r=C(n+r-1,r)$$

例6 ***r*个没有区别的球，分放到*n*个不同的盒子，要求每盒不空，求分放种数a_r. 其中$r \geq n$.**

解：$\{a_r\}$的母函数为

$$f(x) = (x + x^2 + x^3 + \cdots)^n$$

$$= x^n \left(\frac{1}{1-x} \right)^n = x^n (1-x)^{-n}$$

$$= x^n \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k) x^k$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k) x^{k+n} \overset{k+n=r}{=} \sum_{r=n}^{\infty} C(r-1, r-n) x^r$$

$$\therefore \quad a_r = C(r-1, r-n) = C(r-1, n-1)$$

三. 母函数与递归关系例题

例1(续) (Hanoi塔问题)：n个圆盘依其半径大小, 从下而上套在柱A上, 如图3.1所示. 每次只允许取一个转移到柱B或C上, 而且不允许大盘放在小盘上方. 若要求把A上的n个盘转移到C柱上. 请设计一种方法, 并估计要移动几个盘次. 现在只有A, B, C三根柱子可供使用.

算法分析：令h_n表示n个圆盘所需要的转移次数. 根据算法先把前面n-1个盘子转移到B上; 然后把第n个盘子转移到C上; 最后再一次将B上的n-1个盘子转到C上.

- 算法可实现性可用归纳法得到. 因n=2时对, 假定n-1对, 那么n自然也对.
- 关于转移次数容易得到一个递归关系:

$$h_n=2h_{n-1}+1\ ,\ h_1=1. \quad (3.3)$$

方法1 归纳法

- 计算这个数列前几项:

  1, 3, 7, 15, 31, …

  看起来有点象

  $h_n=2^n-1,\ n=1,2,\ldots$

  根据递归关系(3.3)用归纳法即可证之.

- 但是为了说明母函数方法, 我们假装不知道这个结果, 来用母函数方法重新得到这个准确的公式.

方法2 母函数法: 令

$$H(x)=h_1x+h_2x^2+h_3x^3+\ldots$$

- $H(x)$是序列$h_1, h_2, h_3, \ldots$的母函数.
- 给出了序列,就可确定对应的母函数.反过来也一样, 求得了母函数, 对应的序列也就可得而知.
- 当然, 利用递推关系(3.3)也可迭代求得$h_2, h_3, \ldots$.但现在我们一要寻找明确的公式, 二要显示母函数的作用.

- 给递推关系式$h_n=2h_{n-1}+1$两边同乘x^n,然后分别对$n=1,2,\ldots$求和 (约定$h_0=0$):

$$左边=h_1x+h_2x^2+h_3x^3+h_4x^4+\ldots=H(x)$$

$$右边=(2h_1x^2+2h_2x^3+\ldots)+(x+x^2+\ldots)$$

$$=2xH(x)+x/(1-x)$$

根据左右相等可以得到

$$(1-2x)\,H(x)=x/(1-x)$$

$$H(x)=x/(1-x)(1-2x) \qquad (3.4)$$

- 这就是转移次数数列的母函数.
- 但是我们希望得到显式表达式.
- 这不难做到. 可以从母函数的幂级数展开式中求得数列$h_1, h_2, h_3, \ldots$.
- 我们下面所运用的方法是处理这种问题的一个常规的方法, 初看起来可能感觉不太适应, 用多了就习以为常了.
- 这就是所谓的部分分数的算法.

设 $H(x)=\dfrac{A}{1-x}+\dfrac{B}{1-2x}=\dfrac{A(1-2x)+B(1-x)}{(1-x)(1-2x)}$

$=\dfrac{(A+B)-(2A+B)x}{(1-x)(1-2x)}$

$(A+B)-(2A+B)x=x.$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ -2A-B=1. \end{cases}$$

- 解得$A=-1,B=1.$
- 其实一眼就可看出结果. 这里只是想说明方法而已.

$$H(x)=\frac{1}{1-2x}-\frac{1}{1-x}$$

$$=(1+2x+2^2x^2+\cdots)-(1+x+x^2+\cdots)$$

$$=(2-1)x+(2^2-1)x^2+\ldots$$

$$H(x)=\sum_{n=1}^{\infty}h_nx^n=\sum_{n=1}^{\infty}(2^n-1)x^n$$

$$h_n=2^n-1,\quad n=1,2,\cdots$$

(3) 算法评价：h_n是要移动圆盘数n(规模)的指数函数, 以$n=60$为例子. 可以计算出$2^{60} \approx 1.15292 \times 10^{18}$. 这个数是一个什么概念? 假如你每秒钟移动一个盘, 按照上述算法, 你移动60个盘的时间是:

$$T = \frac{1.15292 \times 10^{18}}{3.1536 \times 10^{7}} = 3.655885 \times 10^{10}(\text{年}).$$

- 真是不算不知道, 一算吓一跳. $n=60$, 数不过百, 2也是很小的整数, 可是2^{60}却是一个很大的数.
- 这就是所谓的“指数爆炸”现象. 一般称复杂性为规模n的指数函数的算法为“坏算法”. 好算法是指多项式算法或者线性算法.

例7 古代有一个国王要奖赏他的臣子，臣子要求在8×8的棋盘上的第1个格子放1个麦粒，在第2个格子上放2个麦粒，第3个格子上放2^2个麦粒，……，64个格子上放2^{63}个麦粒，求臣子所得的麦粒数。

解：设s_k为第1个到第k个格子的麦粒总数，则有

$$s_k = s_{k-1} + 2^{k-1}, \quad s_1 = 1$$

$$s_k = s_{k-1} + 2^{k-1} = s_{k-2} + 2^{k-1} + 2^{k-2}$$

$$= s_{k-3} + 2^{k-1} + 2^{k-2} + 2^{k-3} = \cdots$$

$$= s_1 + 2^{k-1} + 2^{k-2} + \cdots + 2 = 2^k - 1$$

设序列$s_1, s_2, \ldots$的母函数为

$$S(x) = s_1 + s_2 x + s_3 x^2 + \cdots$$

由 $s_k = s_{k-1} + 2^{k-1}, s_1 = 1$

$$S(x) - 1 = xS(x) + \frac{2x}{1-2x} \Rightarrow \quad S(x) = \frac{1}{(1-x)(1-2x)}$$

$$S(x) = \frac{2}{1-2x} - \frac{1}{1-x}$$

$$= 2(1 + 2x + (2x)^2 + \cdots) - (1 + x + x^2 + \cdots)$$

$$\therefore \quad s_k = 2^k - 1$$

例8 从n个元素$a_1,a_2,\ldots,a_n$中取r个进行允许重复的组合. 假定允许重复的组合数用$C^*(n,r)$表示.

- 我们已经知道$C^*(n,r)=C(n+r-1,r)$. 现在我们想用母函数方法重新得到这个结果.
- 我们先寻找递归公式.
- 这种r元组合, 有以下两重情况.

(a) 不出现某特定元素设为a_1, 这样的组合数为$C^*(n-1, r)$. 相当于排除a_1后从$a_2, a_3, \ldots, a_n$中取r个作允许重复的组合.

(b) 至少出现一个a_1, 其组合数为$C^*(n, r-1)$, 相当于从$a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$中取$r-1$个作允许重复的组合, 然后再加上一个$a_1$得从$n$个元素中取$r$个作允许重复的组合.

- 依据加法法则可得

  $C^*(n,r)=C^*(n,r-1)+C^*(n-1,r),$ (3.5)

- 因$C^*(n,1)=n$, $C^*(n-1,1)=n-1$, 可以约定$C^*(n,0)=1$.

- 这里的递推关系(3.5)带有两个参数n和r. 定义数列$\{C^*(n,r)\}(r=0,1,2,\ldots)$的母函数如下:

$$G_n(x)=C^*(n,0)+C^*(n,1)x+C^*(n,2)\,x^2+\ldots \quad (3.6)$$

把递推关系(3.5)代入母函数表达式(3.6),

整理可得 $(1-x)\,G_n(x)=G_{n-1}(x)$, 由于

$G_1(x)=C^*(1,0)+C^*(1,1)\,x+C^*(1,2)\,x^2+\cdots$

$=1/(1-x)$,

这样

$$G_n(x)=\frac{1}{1-x}G_{n-1}(x)$$

$$=\frac{1}{(1-x)^2}G_{n-2}(x)=\cdots=\frac{1}{(1-x)^n}.$$

$$(1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C(n+k-1,k)x^{k},-1<x<1$$

- 由此即得

$$C^{*}(n,r)$$

$$=\frac{n(n+1)(n+2)\ldots(n+r-1)}{r!}$$

$$=C(n+r-1,r).$$

例9 求n位十进制数中出现偶数（奇数）个1的数的个数$a_n(b_n)$.

解：递推关系式为

$$a_n = 9a_{n-1} + b_{n-1}, \quad n = 2,3,\cdots$$

$$b_n = 9b_{n-1} + a_{n-1}, \quad n = 2,3,\cdots$$

初始条件为$a_1=8$，$b_1=1$.

设$\{a_n\}$, $\{b_n\}$的母函数分别为

$$A(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + \cdots + a_nx^{n-1} + \cdots$$

$$B(x) = b_1 + b_2x + b_3x^2 + \cdots + b_nx^{n-1} + \cdots$$

$$A(x) = a_1 + a_2 x + a_3 x^2 + \cdots + a_n x^{n-1} + \cdots$$

$$-9xA(x) = \quad -9a_1 x - 9a_2 x^2 - 9a_3 x^3 - \cdots - 9a_n x^n - \cdots$$

$$-xB(x) = \quad -b_1 x - b_2 x^2 - b_3 x^3 - \cdots - b_n x^n - \cdots$$

$$(1-9x)A(x) - xB(x) = a_1 = 8$$

同理可得

$$(1-9x)B(x) - xA(x) = b_1 = 1$$

$$A(x) = \frac{8-71x}{1-18+80x^2}, B(x) = \frac{1-x}{1-18+80x^2}$$

$$A(x) = \frac{1}{2}\left(\frac{7}{1-8x} + \frac{9}{1-10x} \right)$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(7\times 8^n + 9\times 10^n\right)x^n$$

$$\therefore \quad a_n = \frac{1}{2}\left(7\times 8^{n-1} + 9\times 10^{n-1}\right)$$

$$\therefore \quad b_n = \frac{1}{2}\left(9\times 10^{n-1} - 7\times 8^{n-1}\right)$$

例2(续) (Fibonacci问题):

- Fibonacci数列是递推关系的又一典型问题, 数列的本身有着许多应用.

(1) 问题的提出：假定初生的一对雌雄兔子, 从出生的第2个月之后每个月都可以生出另外一对雌雄兔. 如果第1个月只有一对初生的雌雄兔子, 问n个月之后共有多少对兔子?

(2) 求递推关系: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_1 = F_2 = 1$

(3) 解递推关系:

设$G(x) = F_1 x + F_2 x^2 + \ldots$, 把递推关系(3.7)代入这个母函数式, 整理可得到:

$$G(x) = x + xG(x) + x^2 G(x),$$

$$(1 - x - x^2)G(x) = x.$$

$$G(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

$$G(x)=\frac{x}{(1-\frac{1-\sqrt{5}}{2}x)(1-\frac{1+\sqrt{5}}{2}x)}$$

$$=\frac{A}{1-\frac{1+\sqrt{5}}{2}x}+\frac{B}{1-\frac{1-\sqrt{5}}{2}x}$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ \frac{\sqrt{5}}{2}(A-B)=1, \end{cases} \quad \begin{cases} A+B=0 \\ A-B=\frac{2}{\sqrt{5}}. \end{cases}$$

$$A = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad B = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\frac{1}{1-\frac{1+\sqrt{5}}{2}x} - \frac{1}{1-\frac{1-\sqrt{5}}{2}x}\right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\frac{1}{1-\alpha x} - \frac{1}{1-\beta x}\right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}}[(\alpha-\beta)x + (\alpha^2-\beta^2)x^2 + \cdots]$$

$$F_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\sqrt{5}}$$

$$\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$F_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\sqrt{5}} \approx \frac{1}{\sqrt{5}}\alpha^n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n.$$

$$\frac{F_n}{F_{n-1}} \approx \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618 \quad \lim_{n\to\infty} \frac{F_n}{F_{n+1}} = 0.618$$

(4)* Fibonacci数列的性质与应用

- 利用Fibonacci数列的递推关系不难得到如下有趣的关系式.

$$F_1+F_2+\ldots+F_n=F_{n+2}-1$$

$$F_1+F_3+F_5+\ldots+F_{2n-1}=F_{2n}$$

$$F^2_1+F^2_2+\ldots+F^2_n=F_nF_{n+1}$$

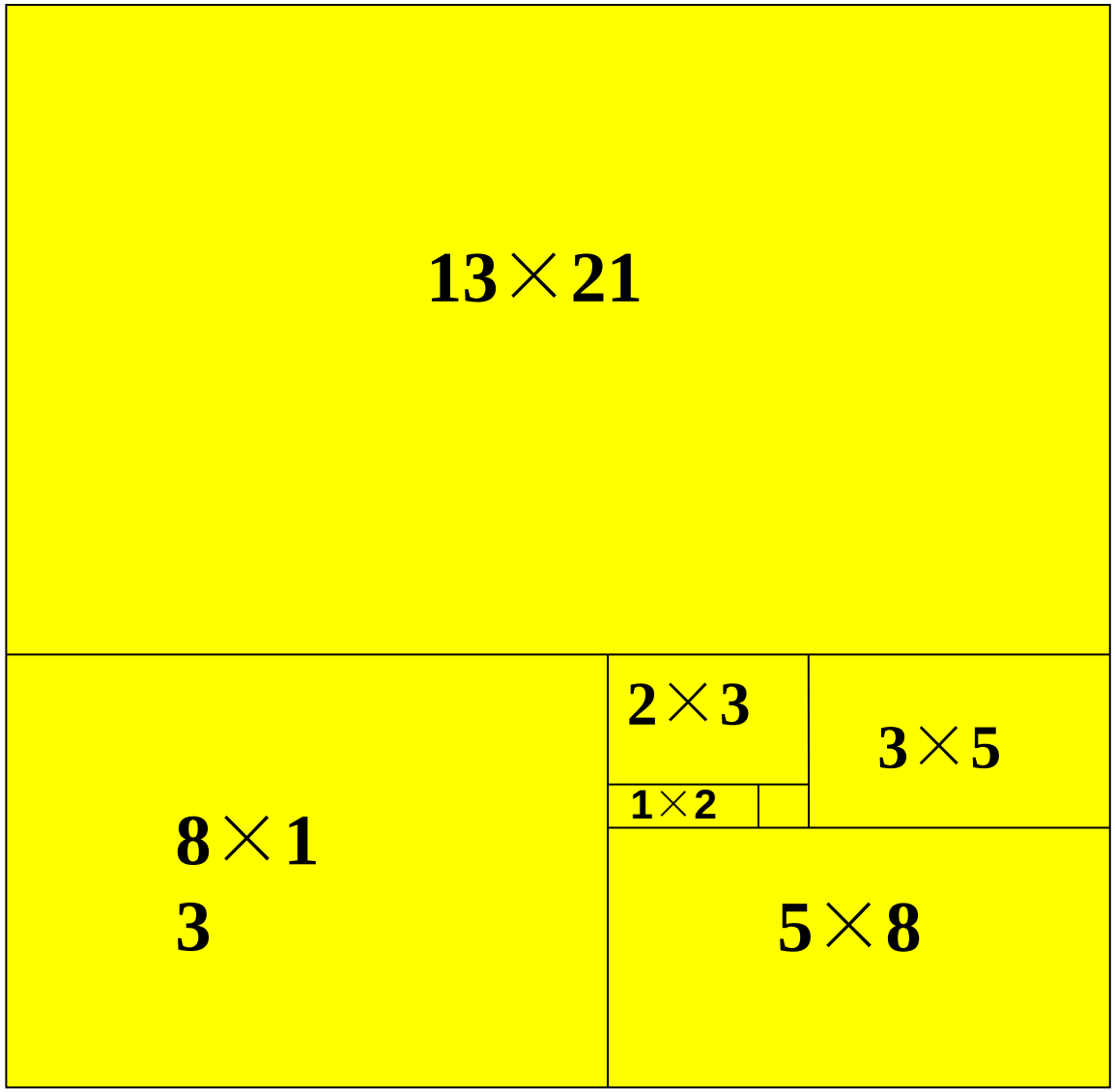
- Fibonacci数列还有下面有趣的性质(参见第3版)

(a) Fibonacci数列可以作为表示任意正整数N的“基”：

$$N = \sum_{i=2}^{n} a_i F_i$$

其中a_i=0, 1, 而且$a_i a_{i+1}$=0. 但是n的值不太容易决定. 例如: $11=F_6+F_4=8+3$, 用Fibonacci数列表示为一个5位数: 10100

(b) 有所谓的Fibonacci方形, 即边长为F_n的正方形, 可以分解为若干形如$F_{i+1}\times F_i$的Fibonacci矩形的“和”. 下面是$F_9=21$的正方形的分解.


13×21
8×1
3
2×3
1×2
3×5
5×8

国考题

2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足递推关系：$a_n = a_{n-1} + 2$ 且 $a_1 = 1$，则满足此递推关系 a_n 的解是_____。